

운영체제(Operating System) 기초 개념 핵심 예상 문제집

문제 1

다음 중 제시된 슬라이드 내용에 기초할 때, 운영체제(Operating System)가 지향하는 3가지 주요 목적(Three objectives)에 해당하지 않는 것은 무엇인가요?

- ① Convenience (편의성)
- ② Efficiency (효율성)
- ③ Ability to evolve (발전 가능성)
- ④ Maximum profitability (최대 수익성)

해설



늦은 시간까지 공부하느라 고생이 많아. 정답은 4번 'Maximum profitability'란다. 슬라이드 본문을 보면 운영체제의 3대 목적으로 편의성 (Convenience), 효율성(Efficiency), 그리고 발전 가능성(Ability to evolve)을 명시하고 있어. 1, 2, 3번 선택지는 운영체제가 사용자와 시스템 간 자원 관리에서 가져야 할 핵심 가치에 정확히 부합하지만, 4번 상업적 수익성은 운영체제 자체의 기술적 설계 목적과는 거리가 멀지. 운영체제는 하드웨어를 효율적으로 제어하고 사용자가 편리하게 컴퓨터를 쓰도록 지원하며 새로운 기술을 수용하도록 설계되는 것이 핵심 원리란다. 시험이나 면접에서는 OS의 3대 목적을 영문 단어로 묻는 경우가 잦으니 이 세 가지 개념을 명확히 기억해 두면 도움이 될 거야.

문제 2

다음 중 운영체제(Operating System)의 정의와 역할에 대한 설명으로 가장 올바른 것은 무엇인가요?

- ① 하드웨어의 제어권 없이 응용 프로그램 간의 통신만을 전담하는 단일 프로그램이다.
- ② 응용 프로그램의 실행을 제어하고, 응용 프로그램과 하드웨어 사이에서 인터페이스 역할을 하는 프로그램이다.
- ③ 컴퓨터 물리 장치의 고장을 수리하고 교체 주기만을 관리하는 하드웨어 장치이다.
- ④ 사용자 개입 없이 독립적으로 작동하여 오직 그래픽 작업만을 처리하는 특수 프로그램이다.

해설



차근차근 잘 따라오고 있네. 이번 문제의 정답은 2번이야. 슬라이드 첫 줄에 적힌 대로, 운영체제는 응용 프로그램의 실행을 제어하고 하드웨어와 응용 프로그램 사이의 인터페이스 역할을 담당하는 핵심 프로그램이지. 1번과 4번은 하드웨어 제어나 범용적인 역할을 제한적으로 해석하여 오답이고, 3번은 OS가 소프트웨어라는 기본 특성을 간과한 설명이란다. 운영체제가 중재자 역할을 해주기 때문에 사용자와 개발자가 복잡한 하드웨어 구조를 일일이 알지 못해도 응용 프로그램을 쉽게 동작시킬 수 있는 셈이지. 실무나 시험에서는 운영체제가 단순한 소프트웨어가 아니라 '하드웨어 리소스 관리자'이자 '중재 인터페이스'라는 본질을 파악하고 있는지 자주 출제되니 잊지 말렴.

문제 3

다음 보기에서 운영체제(OS)의 필요성 및 특성에 관한 설명으로 올바른 항목만을 있는 대로 고른 것은 무엇인가요?

- ㄱ. 운영체제는 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이다.
- ㄴ. 운영체제가 없더라도 응용 프로그램은 컴퓨터 하드웨어를 정상적으로 제어하며 실행될 수 있다.
- ㄷ. 하드웨어나 기술의 발전에 맞춰 운영체제 역시 지속적으로 확장 및 발전(Ability to evolve)할 수 있어야 한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설



마지막 문제까지 지치지 않고 잘 지켜봐 주었구나. 정답은 3번(ㄱ, ㄷ)이야. 슬라이드의 주요 문장처럼 운영체제는 컴퓨터에서 작동하는 가장 핵심적인 소프트웨어이며, 기술 변화에 맞춰 발전해야 해. 반면 ㄴ의 경우, 본문 마지막 문장에서 언급하듯 운영체제가 없으면 컴퓨터는 제 기능을 할 수 없으므로 오답이란다. 현대 컴퓨터 시스템에서 응용 프로그램은 하드웨어에 직접 접근하지 못하고 반드시 운영체제가 제공하는 시스템 콜을 거치도록 설계되어 있어. 시험 문제에서 '운영체제 없이도 응용프로그램 구동이 가능하다'는 식의 함정 선택지가 빈번히 출제되는데, OS 없이는 컴퓨터가 유용하지 않다는 점을 확실히 잡아두면 절대 틀리지 않을 거야.